

Hallenbad / Schwimmhalle - LAP-Steckbrief

Massgebende Normen (im Ordner / Norm/)

SWKI 2004-1 (Hallenbäder), **VDI 2089 Blatt 1** (Entfeuchtung/Verdunstung), SIA 382/1; Fachbroschüre „RLT öffentliche Schwimmhallen“ vorhanden. Berechnungs-Excel: Hallenbad_Berechnung.xlsx / Berechnung Schwimmbad.xlsx.

Kennwerte (Orientierung - Normen prüfen)

- Wasser ~28 °C (Sport) bis 32-34 °C (Lernschwimm/Therapie); **Raumluft $\approx$ Wassertemp. + 2 K** (max. ~34 °C).
- rF Sollwert ~**50-64 %** (Behaglichkeit; Winter tiefer wegen Kondensatrisko an Fassade).
- **Entfeuchtung ist massgebend**, nicht der Luftwechsel: Verdunstungsmassenstrom nach VDI 2089 (Beckenfläche, Wasser-/Lufttemp., Aktivität/Belegung, Abdeckung nachts).

Anlagenkonzept

- Entfeuchtung über Aussenluftanteil (Mischluftbetrieb) und/oder Wärmepumpen-Entfeuchter; **WRG zwingend** (hohe Abluftenthalpie).
- Luftführung: Zuluft entlang **Glasfassaden von unten** (Kondensat verhindern), Abluft oben/feuchteste Zone.
- **Halle im Unterdruck** zu Nebenräumen (Chloramine nicht verschleppen); Garderobe/Dusche separat – SIA 2024 12.08: **20 m³/(m²·h)**.
- Betriebszustände: Tag/Nacht (Abdeckung), Badebetrieb/Ruhe → mehrstufig/stufenlos.

Korrosion & Material

- Chlorhaltige Atmosphäre: kein blankes verzinktes Blech/Alu ungeschützt; Edelstahl nur geeignete Qualität (Spannungsrissskorrosion!), Kanäle z.B. PP/PVC oder beschichtet; Lerndoku Korrosionsschutz beachten.

Typische Fallen

- Kondensat an kalten Bauteilen / Wärmebrücken; Behaglichkeit am Beckenrand (zugfrei, nasse Haut!).
- Filter-/Hygienekonzept VA104-01; Aufheizverhalten nach Revision.

Eigene Lernunterlage LAP 2026 – Richtwerte, im Original prüfen.